



Cross-Platform Application Development

GS 2026.1 - Space Predictive Analytics

Prof. Hercules Ramos

Ciência da Computação - 2º Ano

Cross-Platform Application Development

Nesta disciplina, você aprenderá a desenvolver aplicações que funcionam em múltiplas plataformas, utilizando frameworks como React Native e Flutter. O foco será na criação de soluções consistentes e de alta qualidade, maximizando a reutilização de código e garantindo uma experiência uniforme em diferentes dispositivos. Ao final, você estará preparado para criar aplicações versáteis e escaláveis, prontas para o mercado global.

Tema Geral: Indústria Espacial Moderna

O **Global Solution – 1º Semestre de 2026** desafia os estudantes a desenvolver soluções tecnológicas inspiradas nos desafios da indústria espacial moderna. A proposta é transformar problemas relacionados à exploração espacial, sobrevivência fora da Terra, comunicação interplanetária, automação autônoma, sustentabilidade e segurança aeroespacial em **oportunidades de inovação, impacto científico e avanço tecnológico**.

Desafio da Turma: Space Predictive Analytics

Os alunos deverão desenvolver uma **plataforma inteligente de análise preditiva** para monitoramento de sistemas espaciais e operações orbitais simuladas. A solução deverá coletar, organizar e processar dados relacionados ao desempenho de sensores, comunicação, energia e estabilidade operacional de uma missão simulada.

A plataforma deverá apresentar:

- **Dashboards analíticos** com visualização de dados em tempo real (simulado)
- **Geração automática de alertas** com base em limiares críticos
- **Interpretação inteligente** das informações monitoradas
- **Algoritmos preditivos** para apoio à tomada de decisão em ambientes críticos

O objetivo é aproximar os estudantes da construção de plataformas inteligentes utilizadas em operações aeroespaciais modernas.

Entrega para Cross-Platform Application Development

Para esta disciplina, o grupo deverá criar um **aplicativo mobile completo e funcional** utilizando **React Native + Expo** (JavaScript ou TypeScript) que demonstre os dashboards e funcionalidades da solução Space Predictive Analytics.

O app deve utilizar os recursos vistos em aula **e ir além**, demonstrando domínio técnico e criatividade.

Critérios de Avaliação

 A Global Solution vale **6 pontos** na nota do semestre. A avaliação é de **0 a 100 pontos** e é convertida proporcionalmente. Trata-se da avaliação final do semestre — o rigor é máximo.

Tabela de Critérios

#	Critério	Descrição	Pontuação Máxima
1	Navegação com Expo Router	Implementação de roteamento com Expo Router (Stack, Tabs ou Drawer). Rotas bem organizadas, nomeadas e funcionais.	10 pts
2	Dashboards de Dados Espaciais	Mínimo de 3 dashboards distintos com dados simulados de sensores, energia, comunicação ou estabilidade orbital. Uso de gráficos, cards ou indicadores visuais.	20 pts
3	Gerenciamento de Estado	Uso adequado de <code>useState</code> , <code>useEffect</code> e/ou <code>useReducer</code> . Estado global com Context API devidamente implementado e consumido em múltiplas telas.	15 pts
4	Persistência com AsyncStorage	Dados relevantes (ex.: configurações de alerta, histórico de missão, preferências do usuário) persistidos com AsyncStorage .	10 pts
5	Formulários e Inputs	Formulário funcional com validação (ex.: cadastro de missão, configuração de limiares de alerta). Inputs controlados, feedback de erro e submissão correta.	10 pts
6	Sistema de Alertas	Lógica de geração de alertas baseada em dados simulados (ex.: temperatura crítica, perda de sinal, energia baixa). Alertas devem ser exibidos na interface de forma clara.	10 pts
7	Qualidade Visual e UX	Interface coesa, agradável e temática (espacial). Uso de ícones, cores e layout que comuniquem o contexto da missão. Responsividade e usabilidade.	10 pts
8	Organização do Código	Estrutura de pastas e arquivos bem organizada. Componentes reutilizáveis, código limpo, comentários onde necessário. Uso de TypeScript é um diferencial.	10 pts
9	Vídeo de Demonstração	Vídeo de até 3 minutos demonstrando todas as funcionalidades do app de forma clara e objetiva.	5 pts

#	Critério	Descrição	Pontuação Máxima
Total			100 pts

🎁 Diferenciais (Bônus — sem ultrapassar 100 pts)

Os itens abaixo não são obrigatórios, mas elevam a nota caso o grupo já tenha atingido a pontuação máxima dos critérios principais ou compensem eventuais perdas:

Diferencial	Descrição
TypeScript	Tipagem consistente em todo o projeto
Animações	Uso de <code>Animated API</code> , <code>Reanimated</code> ou <code>Lottie</code> com propósito claro
API externa	Integração com alguma API real (ex.: dados climáticos, NASA Open API, ISS tracking)
Notificações	Uso de <code>expo-notifications</code> para alertas de missão
IA Generativa	Integração com LLM (ex.: Gemini, Groq/Llama) para interpretação inteligente de dados
Dark Mode	Suporte completo a tema escuro (temática espacial)

✅ Checklist de Entrega — Nota Máxima

Use este checklist para garantir que nada fique faltando antes de enviar:

📁 Repositório GitHub

- ☐ Repositório público no GitHub
- ☐ `README.md` completo conforme especificação abaixo
- ☐ Código-fonte completo e funcional
- ☐ Nenhum arquivo de `node_modules` commitado (`.gitignore` configurado corretamente)
- ☐ Commits com mensagens descritivas ao longo do desenvolvimento

🧩 Funcionalidades do App

- ☐ Expo Router configurado com pelo menos 3 telas/rotas
- ☐ Mínimo de 3 dashboards com dados simulados distintos (sensores, energia, comunicação etc.)
- ☐ Context API implementada e consumida em pelo menos 2 telas diferentes
- ☐ AsyncStorage utilizado para persistir pelo menos 1 tipo de dado relevante
- ☐ Formulário funcional com validação e feedback visual de erro
- ☐ Sistema de alertas com lógica baseada em limiares de dados simulados
- ☐ App roda sem erros no Expo Go ou em build de desenvolvimento

🎨 Qualidade

- ☐ Interface com identidade visual temática (espacial/tecnológica)
- ☐ Layout responsivo (testado em pelo menos 2 tamanhos de tela)
- ☐ Código organizado em componentes reutilizáveis
- ☐ Sem código morto, `console.log` excessivo ou imports não utilizados

🎥 Vídeo

- ☐ Duração máxima de 3 minutos
- ☐ Demonstra todas as telas e funcionalidades principais
- ☐ Voz ou legenda explicando o que está sendo mostrado
- ☐ Qualidade de imagem e áudio adequadas

 Arquivo de Entrega

☐ Arquivo `.txt` com os seguintes dados de **todos os integrantes**:

1	Nome completo RM
2	Nome completo RM
3	Nome completo RM

- ☐ Link do repositório GitHub
- ☐ Link do vídeo de demonstração (YouTube, Drive ou similar)
- ☐ Arquivo zipado corretamente se o portal da FIAP exigir

 Especificação do README

O `README.md` do repositório GitHub é parte obrigatória da entrega e será avaliado. Um README incompleto ou ausente resultará em perda de pontos no critério de **Organização do Código**. Ele deve conter obrigatoriamente as seguintes seções:

1. Cabeçalho do Projeto

```
1 # 🚀 Nome do Projeto
2 ### Global Solution 2026.1 – Cross-Platform Application Development | FIAP
```

Inclua também um **banner ou logo** do projeto (pode ser uma imagem temática criada pelo grupo ou gerada com IA).

2. Descrição

Parágrafo curto (3 a 5 linhas) explicando o que é o app, qual problema resolve dentro do contexto do **Space Predictive Analytics** e qual o diferencial da solução do grupo.

3. Integrantes

```
1 ## 👥 Equipe
2
3 | Nome | RM |
4 |-----|----|
5 | Nome Completo | RM000000 |
6 | Nome Completo | RM000000 |
7 | Nome Completo | RM000000 |
```

4. Demonstração Visual — Prints de Todas as Telas

Esta seção é **obrigatória**. O grupo deve incluir **prints (screenshots) de todas as telas do aplicativo**, organizados com título e breve descrição de cada uma.

Formato esperado:

```
1 ## 📱 Telas do Aplicativo
2
3 ### Home – Dashboard Principal
4 ![Home](./assets/screenshots/home.png)

1 Visão geral dos indicadores da missão: energia, temperatura, sinal e estabilidade orbital.

1 ### Dashboard de Sensores
2 ![Sensores](./assets/screenshots/sensores.png)
```

```
1 Gráfico de linha com leituras dos sensores em tempo real simulado.
```

```
1 ### Dashboard de Energia
2 ![Energia](./assets/screenshots/energia.png)
```

```
1 Indicadores de carga dos painéis solares e consumo dos sistemas.
```

```
1 ### Dashboard de Comunicação
2 ![Comunicação](./assets/screenshots/comunicacao.png)
```

```
1 Status do link de telemetria, latência e qualidade do sinal.
```

```
1 ### Alertas
2 ![Alertas](./assets/screenshots/alertas.png)
```

```
1 Lista de alertas ativos gerados automaticamente com nível de criticidade.
```

```
1 ### Configurações / Formulário
2 ![Config](./assets/screenshots/configuracoes.png)
```

```
1 Formulário de configuração dos limiares de alerta com validação.
```

💡 **Dica:** Use o Expo Go no celular ou o simulador para capturar os prints. Salve as imagens na pasta `assets/screenshots/` do repositório.

⚠️ **README sem prints das telas será penalizado.** A ausência de demonstração visual impede a avaliação adequada da interface.

5. Funcionalidades

Liste as principais funcionalidades implementadas, por exemplo:

```
1 ## 🛠️ Funcionalidades
2
3 - [x] Dashboard com indicadores em tempo real (simulado)
4 - [x] Sistema de alertas automáticos por limiar crítico
5 - [x] Persistência de configurações com AsyncStorage
6 - [x] Navegação com Expo Router (Tabs + Stack)
7 - [x] Context API para estado global da missão
8 - [x] Formulário de configuração com validação
9 - [ ] Integração com NASA Open API (bônus)
```

6. Tecnologias Utilizadas

```
1 ## 🛠️ Tecnologias
2
3 - React Native + Expo
4 - Expo Router
5 - AsyncStorage
6 - Context API
7 - TypeScript (se aplicável)
8 - [outras bibliotecas usadas]
```

7. Como Executar o Projeto

Instruções claras e testadas para qualquer pessoa clonar e rodar o app:

```
1 ## 📺 Como Executar
2
3 ### Pré-requisitos
4 - Node.js instalado
5 - Expo CLI: `npm install -g expo-cli`
6 - Expo Go instalado no celular (iOS ou Android)
7
8 ### Instalação
```

Clone o repositório

git clone <https://github.com/seu-usuario/seu-repo.git>

Acesse a pasta do projeto

cd seu-repo

Instale as dependências

npm install

Inicie o projeto

npx expo start

```
1 Escaneie o QR Code com o Expo Go para rodar no dispositivo físico.
```

8. Link do Vídeo

```
1 ## 📺 Vídeo de Demonstração
2
3 [[Assista ao vídeo](./assets/screenshots/thumb.png)](https://youtube.com/...)
```

Ou simplesmente:

```
1 📺 [Clique aqui para assistir à demonstração](https://youtube.com/...)
```

9. Licença (opcional, mas recomendado)

```
1 ## 📄 Licença
2 Este projeto foi desenvolvido para fins acadêmicos – FIAP 2026.
```

👥 Formação dos Grupos

Modalidade	Permitido?
Individual	✅ Sim
Dupla	✅ Sim
Trio	✅ Sim
Grupo de 4 ou mais	❌ Não permitido

💡 **Atenção:** grupos maiores que o permitido terão a nota zerada automaticamente.

Formato de Entrega

A entrega deve ser feita pelo **portal da FIAP** até a data limite.

O que entregar:

1. Um arquivo `.txt` (ou `.zip` contendo o `.txt`) com o seguinte conteúdo:

```
1 === GLOBAL SOLUTION 2026.1 ===
2 Disciplina: Cross-Platform Application Development
3
4 Integrante 1: [Nome Completo] | RM: [XXXXXX]
5 Integrante 2: [Nome Completo] | RM: [XXXXXX]
6 Integrante 3: [Nome Completo] | RM: [XXXXXX]
7
8 GitHub: https://github.com/...
9 Vídeo: https://...
```

 Entregas fora do formato, com link quebrado ou vídeo inacessível **não serão avaliadas**.

Critérios de Zerar a Nota

- App não roda (erro crítico na execução)
- Repositório privado ou link inválido
- Plágio ou cópia de outro grupo
- Vídeo ausente ou superior a 3 minutos sem demonstrar o app
- Entrega fora do prazo

Prazos

Evento	Data
Divulgação do desafio	25/05/2026
Entrega final	09/06/2026 às 23h55

As datas e atualizações serão comunicadas.

Dúvidas?

Tragam para a aula! Quanto antes o grupo alinhar o escopo e o diferencial escolhido com o professor, menores as chances de surpresas na entrega.

"Um bom produto não é o que tem mais features — é o que resolve o problema certo, da forma certa, para o usuário certo."

Bom trabalho, galera.

Contato:

 profhercules.ramos@fiap.com.br

 [LinkedIn](#)

#KeepCoding #ReactNative #FIAP

Let's code!

"O único modo de aprender programação é programando." - Todo desenvolvedor, sempre

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).